

On désire manipuler des polynômes à une variable. Pour cela, on implémentera une instance de la classe polynôme comme un tableau dynamique de monômes. Les monômes sont rangés par degrés croissants.

Chacun des monômes est déclaré de type :

```
typedef Struct{  
    float coef;  
    int deg;  
} Monome;  
  
class polynome{  
    Monome * poly;  
    int taille;  
    int nbelts;  
  
public:  
    .....  
};
```

il vous est demandé :

1. De spécifier complètement la classe polynôme.
2. D'implémenter les constructeurs et destructeur.
3. D'implémenter l'opérateur >, permettant d'indiquer si un degré d'un monôme figure dans la liste des degrés du polynôme.
4. D'implémenter les deux opérateurs +, l'un permettant l'ajout physique d'un nouveau monôme, l'autre permettant de construire la somme de deux polynômes.
5. D'implémenter les deux opérateurs -, l'un permettant la réalisation de la différence d'un polynôme et un monôme, l'autre permettant de construire la différence de deux polynômes.
6. D'implémenter l'opérateur d'affectation.
7. Surdéfinir les opérateurs >> et << pour la saisie et l'affichage.
8. D'implémenter la fonction nettoyer permettant de supprimer du tableau tout les monômes à coefficient nul.
9. D'implémenter la fonction evaluer permettant d'évaluer un polynôme à une variable.
10. D'implémenter la fonction deriver permettant de déterminer la dérivée d'un polynôme
11. Mettre en oeuvre cette classe dans main().